웹 개발자 부트캠프 과정

CodingOn

Wrapper 클래스

Wrapper 클래스

- 8가지 기본 자료형(primitive type)을 객체로 표현하기 위해 제공되는 클래스
- 객체로서 다양한 메서드와 속성을 사용

- 포장하고 있는 기본 타입은 외부에서 변경할 수 없으며, 객체로 생성하는데 목적이 있음
- 포장 객체를 생성하기 위한 클래스는 java.lang 패키지에 포함되어 있음

기본 타입	포장 클래스
byte	Byte
char	Charcter
short	Short
int	Integer
long	Long
float	Float
double	Double
boolean	Boolean

왜? Wrapper?

- 컬렉션 저장
  - 자바의 컬렉션(예: ArrayList)은 기본 데이터 타입을 직접 저장할 수 없음
  - 기본 데이터 타입을 저장하고 싶을 때 Wrapper 클래스를 사용
- null 값 허용
  - 기본 데이터 타입은 null 값을 가질 수 없음
  - 그러나 어떤 값이 없거나 알 수 없는 경우를 표현하고 싶을 때, Wrapper 클래스는 null 값을 가질 수 있어 유용
- 메서드와 유틸리티
  - Wrapper 클래스는 문자열 변환, 값 비교와 같은 유용한 메서드들을 제공
- 메서드의 매개변수
  - 메서드에 객체를 매개변수로 전달하거나 반환해야 할 때 Wrapper 클래스가 유용

오토박싱과 오토언박싱

- auto-boxing
  - 기본 데이터 타입을 Wrapper 클래스 객체로 자동 변환
- auto-unboxing
  - Wrapper 클래스 객체를 기본 데이터 타입으로 자동 변환

```
ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
numbers.add(1);  // 오토박싱으로 int가 Integer로 변환되어 저장
numbers.add(2);
int sum = numbers.get(0) + numbers.get(1);  // 오토언박싱으로 Integer가 int로 변환
System.out.println("합계: " + sum);
```

포장 값 비교

- 포장 객체는 값 비교를 위해 ==, != 연산자 사용 불가능
- 왜? 참조값을 비교하기 때문!
- equals() 메소드로 내부 값을 비교

- 단, 포장 객체의 효율적인 사용을 위해 아래 범위의 값을 갖는다면 포장 객체는 공유됨
- 이 외의 값은 내부 값이 아닌 참조값을 비교함을 주의할 것

타입	값 범위
boolean	true, false
char	\u0000 ~ \u007f
byte, short, int	-128 ~ 127

제네릭

제네릭이란

- 제네릭은 자바에서 형 안전성(type safety)을 높이기 위해 도입된 프로그래밍
- 제네릭을 사용하면, 컴파일 시간에 타입 오류를 더욱 효과적으로 찾아낼 수 있으며 클래스, 인터페이스, 메서드에 대한 타입을 파라미터로 전달할 수 있게 해 줍니다.

- "결정되지 않은 타입을 파라미터로 처리하고
  실제 사용할 때 파라미터를 구체적인 타입으로 대체시키는 기능"

```java
public class Container <T> {
  public T something;
}
```

Container 클래스에서
something 필드의 타입은 아직 결정되지 않음

```java
Container<Integer> c1 = new Container<Integer>;
c1.something = 100;
```

Container 클래스를 사용할 때 구체적인 타입(Integer) 으로 대체

제네릭 장점

- 타입 안전성: 잘못된 타입의 객체가 저장되는 것을 컴파일 시간에 방지
- 형 변환 필요성 감소: 제네릭을 사용하면 명시적인 형 변환이 필요 없어짐
- 코드 재사용성: 일반 클래스나 메서드로 다양한 타입에 대해 동작하는 코드를 작성할 수 있음.

제네릭 타입

- 결정되지 않은 타입을 파라미터로 가지는 클래스와 인터페이스
- <> 괄호 안에는 일반적으로 대문자와 알파벳으로 작성

```
public class 클래스명<T>
public interface 인터페이스명<E>
```

제네릭 클래스 예시 코드

```java
public class MyCustomList {
    ArrayList<String> list = new ArrayList<>();

    public void addElement(String element) {
        list.add(element);
    }

    public void removeElement(String element) {
        list.remove(element);
    }
}
```

```java
public class MyCustomList<T> {
    ArrayList<T> list = new ArrayList<>();

    public void addElement(T element) {
        list.add(element);
    }

    public void removeElement(T element) {
        list.remove(element);
    }
}
```

일반 클래스

addElement()에는 항상 String만 가능

제네릭 클래스

addElement()에는 원하는 타입의 데이터 삽입 가능

제네릭 메서드 예시 코드

```java
class Utility {
    public static void printPair(String first, String second) {
        System.out.println("(" + first + ", " + second + ")");
    }

    public static void main(String[] args) {
        printPair("apple", "banana");
    }
}
```

일반 메서드

두 개의 문자열을 출력하는 메서드

```java
class Utility {
    public static <T> void printPair(T first, T second) {
        System.out.println("(" + first + ", " + second + ")");
    }

    public static void main(String[] args) {
        printPair("apple", "banana");
        printPair(1, 2);
        printPair(1.5, 2.5);
    }
}
```

제네릭 메서드

두 개의 아이템을 출력하는 메서드

제한된 타입 파라미터 (bounded type parameter)

- 모든 타입으로 대체할 수 없고, 특정 타입과 자식 or 구현 관계에 있는 타입만 대체할 수 있는 타입 파라미터
- extends 키워드를 제네릭에서 사용하면, 해당 타입 파라미터에 대한 상한을 지정할 수 있음.
- 이를 통해 타입 파라미터가 특정 클래스의 서브 클래스, 또는 특정 인터페이스의 구현 클래스만 가능하도록 제한할 수 있다.

- 사용법
  <T extends 제한 타입>
  ex) <T extends Number>

와일드 카드 (?)

- 제네릭 타입을 매개값 or 리턴 타입으로 사용할 때 타입 파라미터로 ? 사용 가능
- 제네릭에서 와일드카드(?)는 "알 수 없는 타입"을 의미함
- 와일드카드는 제네릭 코드에서 더 큰 유연성을 얻기 위해 사용되며 특히 제네릭 메서드나 제네릭 클래스에서 다양한 제네릭 타입을 처리할 때 유용하게 사용됨

- **?** (Unbounded Wildcard): 어떠한 타입도 될 수 있습니다.
- **? extends T** (Upper Bounded Wildcard): T 타입 또는 T의 서브타입을 의미
- **? super T** (Lower Bounded Wildcard): T 타입 또는 T의 슈퍼타입을 의미합니다.

실습. Java 제네릭 실습

- [코딩온] Java, Spring 강의 클릭
  - ➡ [Java Generic 실습] 커리큘럼 클릭
  - ➡ [1~2번 문제] 진행

Collection

Collection?

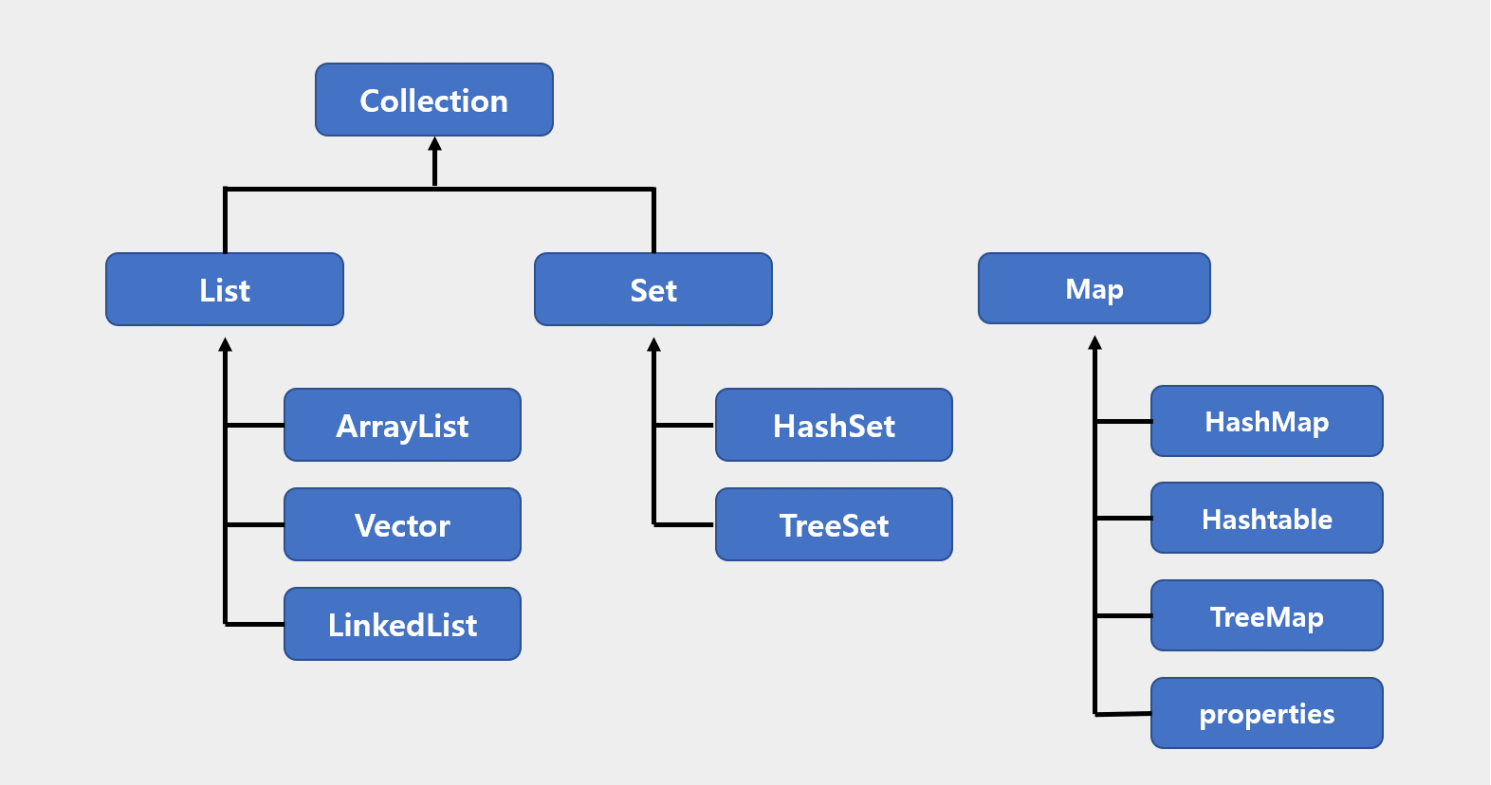
- 데이터 구조와 알고리즘을 제공하는 프레임워크
- 객체의 그룹을 효율적으로 관리하기 위한 다양한 클래스와 인터페이스를 제공
  - 객체들을 효율적으로 추가, 삭제, 검색할 수 있도록 인터페이스와 클래스들을 java.util 패키지에 포함

- 컬렉션 프레임워크의 주요 인터페이스
  - Collection: 가장 기본적인 인터페이스로, 모든 컬렉션 클래스가 이를 구현
  - List: 순서가 있는 데이터의 집합을 다룰 때 사용. 데이터 중복을 허용
  - Set: 순서가 없는 데이터의 집합을 다룰 때 사용. 데이터 중복을 허용하지 않음
  - Map: 키와 값의 쌍으로 데이터를 저장합니다. 키는 중복될 수 없다

Collection Framework 상속 구조

- List, Set
  객체를 추가, 삭제, 검색하는 방법에 공통점이 있어 공통된 메소드만 따로 모아 Collection 인터페이스로 정의해두고 이를 상속 받음

- Map
  키와 값을 하나의 쌍으로 묶어서 관리하는 구조로 List, Set 과 사용법이 다름



List

- 요소의 순서를 유지하고 저장하며 중복된 요소를 허용하는 컬렉션
- List 컬렉션에서 공통적으로 사용 가능한 List 인터페이스 메소드

기능	메소드	설명
객체 추가	boolean add(E e)	주어진 객체를 맨 끝에 추가
	void add(int index, E element)	주어진 인덱스에 객체를 추가
	set(int index, E element)	주어진 인덱스의 객체를 새로운 객체로 변경
객체 검색	boolean contains(Object o)	주어진 객체가 저장되었는지 여부
	E get(int index)	주어진 인덱스에 저장된 객체 리턴
	isEmpty()	컬렉션이 비어 있는지 여부
	int size()	컬렉션에 저장된 전체 객체 수 리턴
객체 삭제	void clear()	저장된 모든 객체 삭제
	E remove(int index)	주어진 인덱스에 저장된 객체 삭제
	boolean remove(Object o)	주어진 객체를 삭제

List

ArrayList

- ArrayList는 List 인터페이스의 동적 배열 구현
- 초기 크기가 있지만, 요소가 추가됨에 따라 자동으로 크기가 확장됨
- 배열 기반이므로 인덱스를 사용한 요소 접근이 빠르지만, 중간에 요소를 삽입하거나 삭제하는 연산은 느린 편이다

LinkedList

- LinkedList는 List와 Deque 인터페이스의 양방향 연결 리스트 구현
- 연결 리스트 기반이므로 중간에 요소를 삽입하거나 삭제하는 연산이 빠르지만, 인덱스를 사용한 요소 접근은 느린 편이다

Set

- List와 달리 중복된 요소를 저장할 수 없으며 순서를 보장하지 않는 컬렉션
- Set 컬렉션에서 공통적으로 사용 가능한 Set 인터페이스 메소드

기능	메소드	설명
객체 추가	boolean add(E e)	주어진 객체를 저장 (중복된 요소 없다면 true, 중복된 요소 있으면 false 반환)
객체 검색	boolean contains(Object o)	주어진 객체가 저장되었는지 여부
	isEmpty()	컬렉션이 비어 있는지 여부
	Iterator<E> iterator ()	저장된 객체를 한 번 씩 가져오는 반복자 리턴
	int size()	컬렉션에 저장된 전체 객체 수 리턴
객체 삭제	void clear()	저장된 모든 객체 삭제
	boolean remove(Object o)	주어진 객체를 삭제

Set

HashSet

- Set의 대표적인 클래스로, 해시 테이블을 사용하여 요소를 저장
- 순서를 보장하지 않으며, 동일한 객체는 중복 저장하지 않음

LinkedHashSet

- LinkedHashSet은 HashSet을 확장하여 요소의 삽입 순서를 기억
- 이로 인해 요소의 삽입 순서대로 반복

TreeSet

- 자동으로 정렬된 순서로 요소를 저장하며, 사용자 정의 정렬도 가능합니다.

Map

- Map은 키와 값으로 구성된 엔트리(Entry) 객체를 저장하는 데이터 구조
- 각 키는 고유해야 하며, 값은 중복될 수 있음
- Map 컬렉션에서 공통적으로 사용 가능한 Map 인터페이스

기능	메소드	설명
객체 추가	V put(K key, V value)	주어진 키와 값을 추가, 저장이 되면 값을 리턴
객체 검색	boolean containsKey(Object key)	주어진 키가 있는지 여부
	boolean containsValue(Object value)	주어진 값이 있는지 여부
	Set<Map.Entry<K, V>> entrySet()	키와 값을 쌍으로 구성된 모든 Map.Entry 객체를 Set에 담아 리턴
	V get(Object key)	주어진 키의 값을 리턴
	boolean isEmpty()	컬렉션이 비어 있는지 여부
	Set<K> keySet()	모든 키를 Set 객체에 담아서 리턴
	int size()	저장된 키의 총 개수를 리턴
	Collection<V> values()	저장된 모든 값 Collection에 담아서 리턴
객체 삭제	void clear()	모든 Map.Entry(키와 값)를 삭제
	V remove(Object key)	주어진 키와 일치하는 Map.Entry 삭제, 삭제 되면 값을 리턴

Map

HashMap

- 해시 테이블을 사용하여 키-값 쌍을 저장
- 순서를 보장하지 않음

LinkedHashMap

- LinkedHashMap은 HashMap을 확장하여 키-값 쌍의 삽입 순서나 접근 순서를 기억
- 순서가 중요한 경우에 유용

TreeMap

- 키에 따라 자동으로 정렬됩니다.

실습. Java 컬렉션 실습

- [코딩온] Java, Spring 강의 클릭
  - ➡ [Java Collection 실습] 커리큘럼 클릭
  - ➡ [1~2번 문제] 진행